

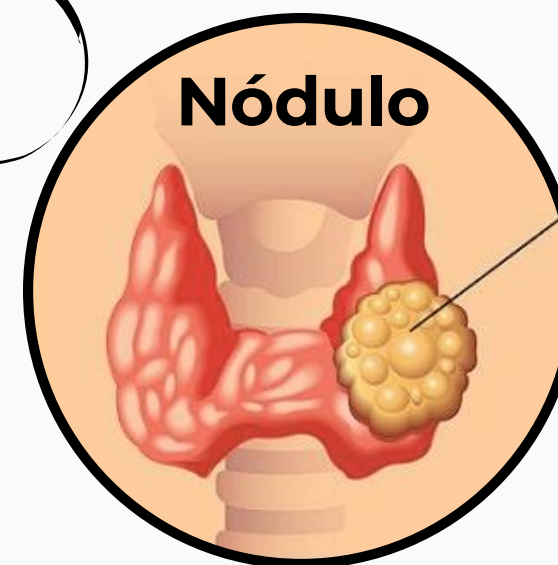
**KERASCAN: DETECTAMOS LO
QUE KERAS
radiograf IA©**

**MÁS VALE HUESO DETECTADO QUE CIENTO DÍAS
CON DOLOR**

Dx

Sin

**HACE NO
MUCHO...**



EQUIPO radiograf IA©



YAGO VELÁZQUEZ ★★★★★

Desarrollo de CNN, evaluación de modelo, coordinación en Jira.



SERGIO LÓPEZ ★★★★★

Evaluación, desarrollo de las CNN, optimización.



ISABEL CARBALLO ★★★★★

Evaluación desarrollo de las CNN.



IGNACIO CABAÑAS ★★★★★

Preparación de los datos y coordinador de roles.

ESTADÍSTICAS

178M

De fracturas
óseas anuales
en todo el
mundo

2023

- Escasez de radiólogos en toda España
- Más del 50% de las plantillas de radiología sin completar
- Medio millar de madrileños en listas de esperas durante meses
- Hospitales como el Henares sin radólogs de uRGENCIAS

2

Radiólogos en
Liberia en 2017

200

Radiólogos en Kenia
(en EEUU hay
126/hospital)

VALOR DIFERENCIAL



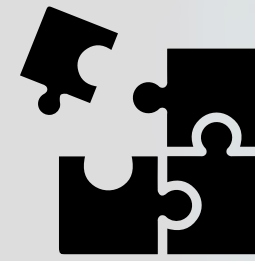
Mejora de diagnóstico

Con este programa de automatización buscamos diagnósticos más rápidos y precisos que puedan ser de apoyo para los radiólogos y médicos.



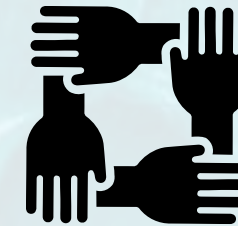
Minimización de errores

El objetivo del programa es acercarse a una clasificación amplia que minimice los errores humanos y sea capaz de clasificar gran variedad de fracturas



Compatibilidad

En lugar de estar integrado en un equipo de rayos X o tac determinado, puede ser utilizado para múltiples equipos

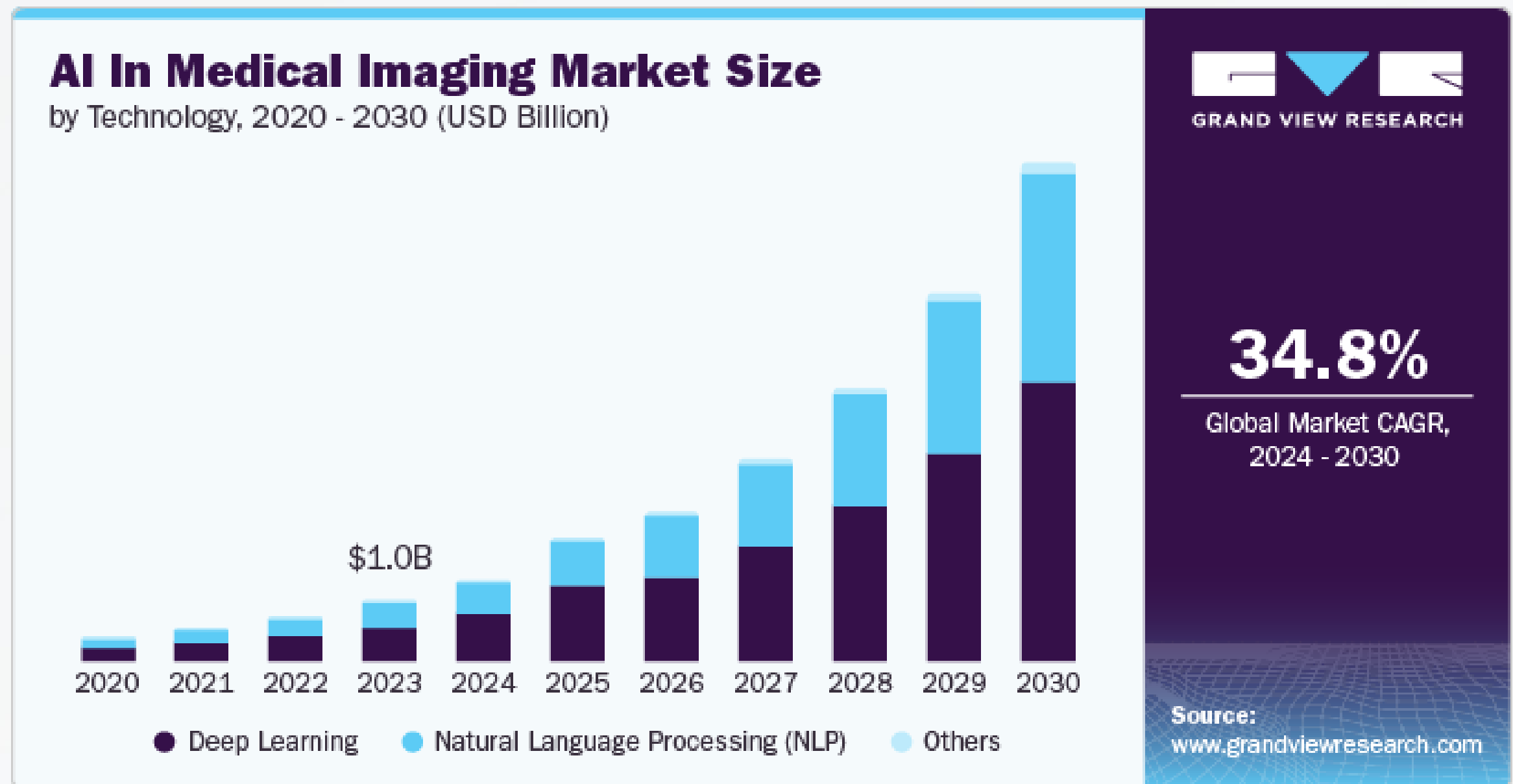


Uso remoto

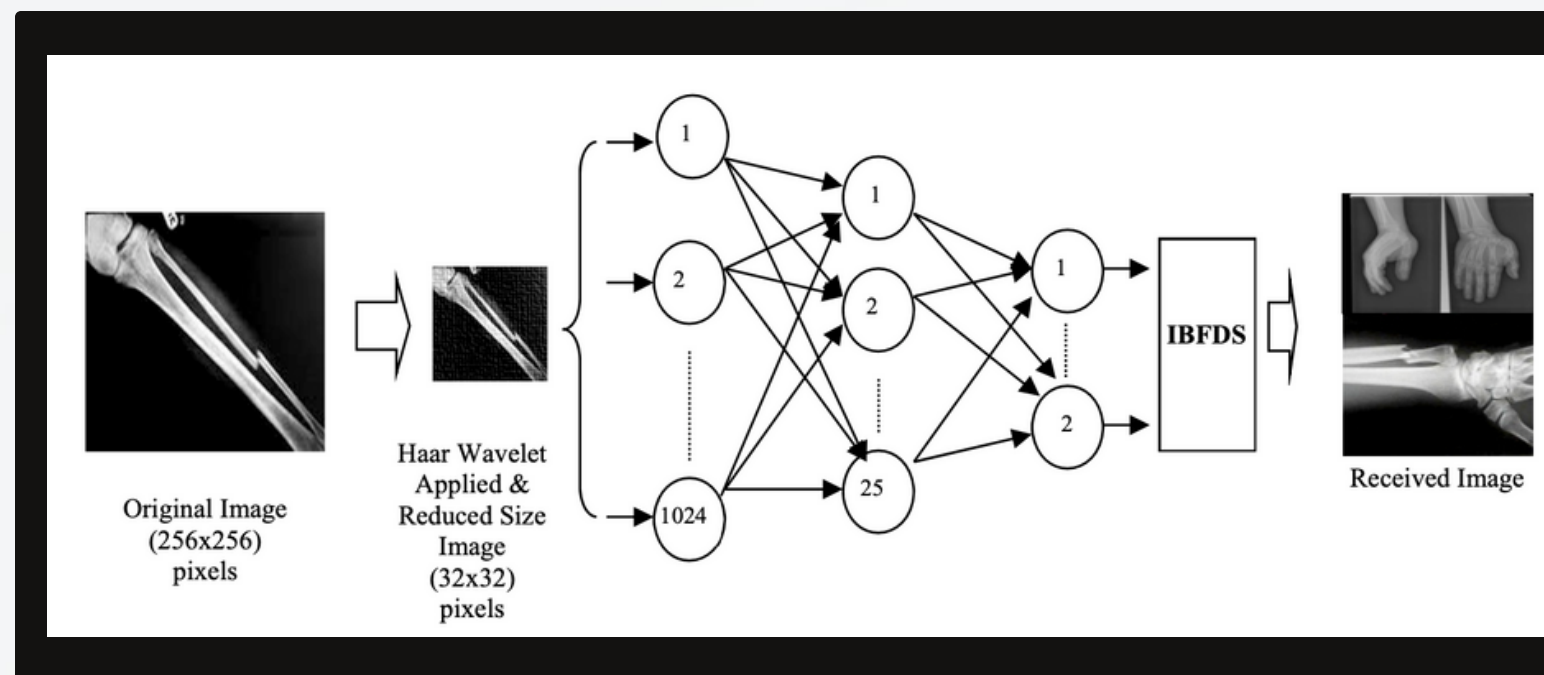
Puede ser utilizado para hospitales en países subdesarrollados en donde no haya radiólogos o haya pocos médicos para proporcionar un diagnóstico fiable

ANÁLISIS DEL MERCADO

- Mercado global en 2023: 1.0B US\$
- Crecimiento anual: 35%
- *Key segment:* IA en Imágenes Médicas

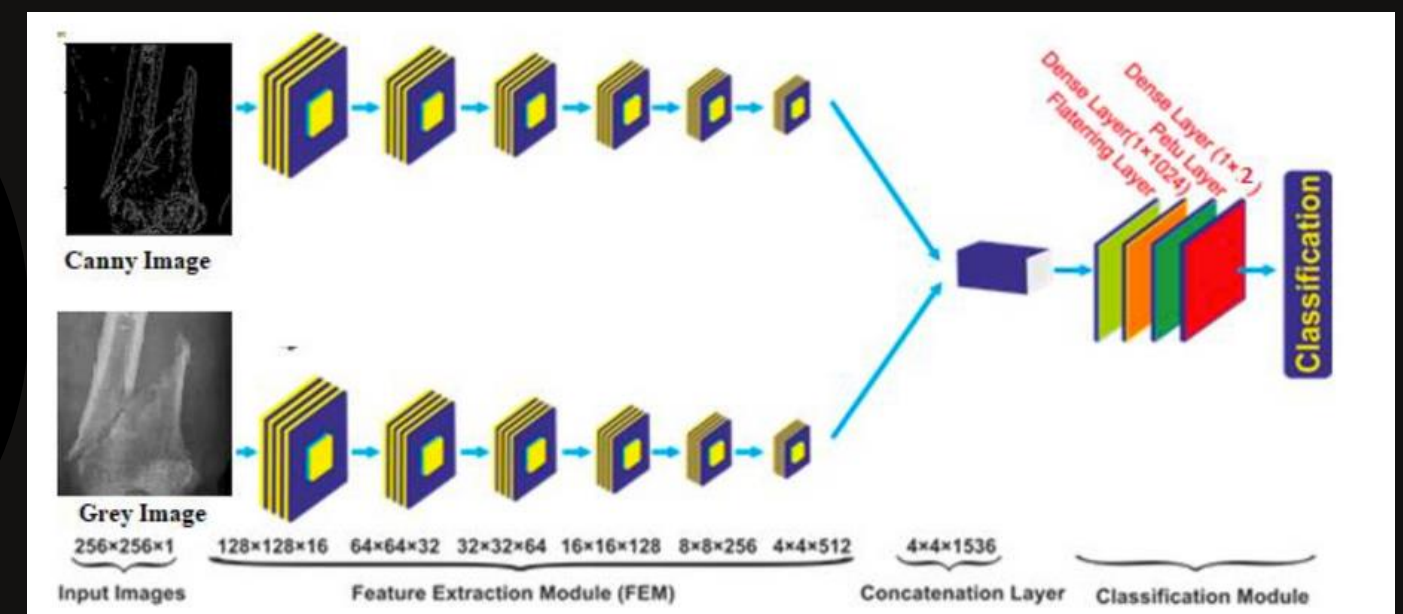


STATE-OF-THE-ART



IBFDS: Intelligent
bone fracture
detection system
(2017)

Hybrid SFNet Model
for Bone Fracture
Detection and
Classification Using
ML/DL
(2022)



ADQUISICIÓN

BoneFracture
Yolo

Propiedades

- Modelo CNN In-House
- 7 categorías posibles
- Labels específicos
- Sin suficiente rendimiento
- Quiebra por gastos asociados a entrenar de cero

HUESOS A CLASIFICAR

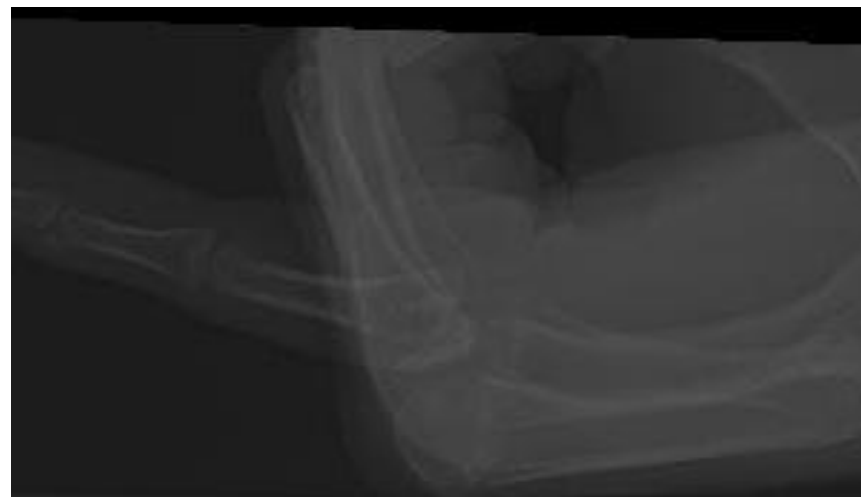
0

Fractura codo



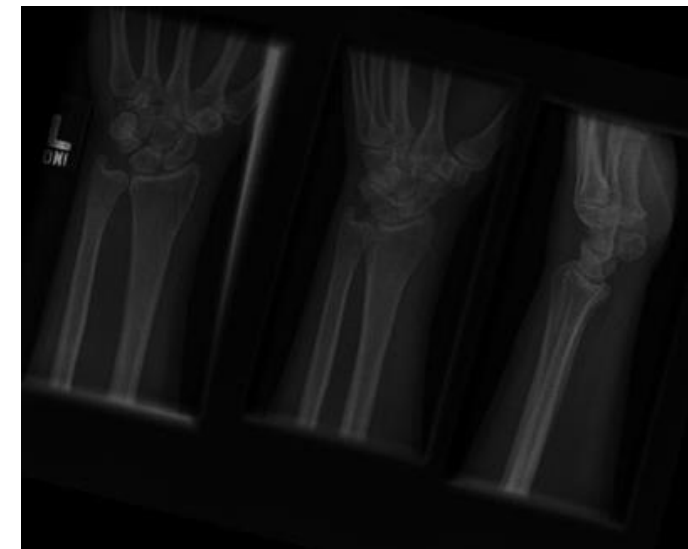
1

Fractura dedos



2

Fractura antebrazo



4

Fractura húmero



5

Fractura hombro



6

Fractura muñeca





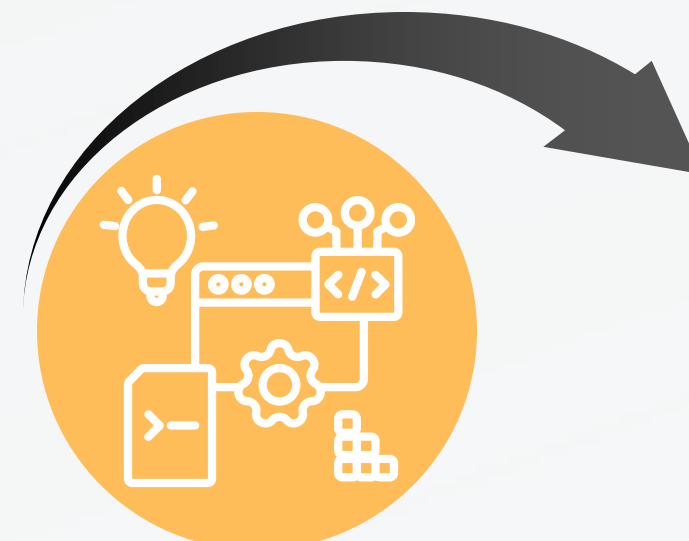
PREPARACIÓN DE LOS DATOS

Reescalado de imagen

Eliminación de los labels vacíos o valores no válidos

DATA AUGMENTATION

Aumento de la cantidad de datos para un mejor entrenamiento del modelo



RED NEURONAL

VGG19

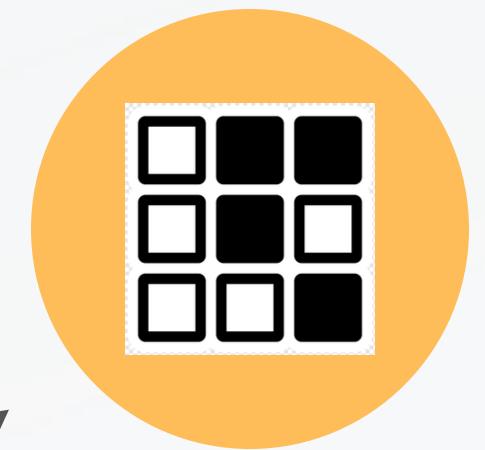
25 Epochs, Adam Optimizer

PARÁMETROS PARA EVALUAR

Accuracy / Error

F1 score

Recall

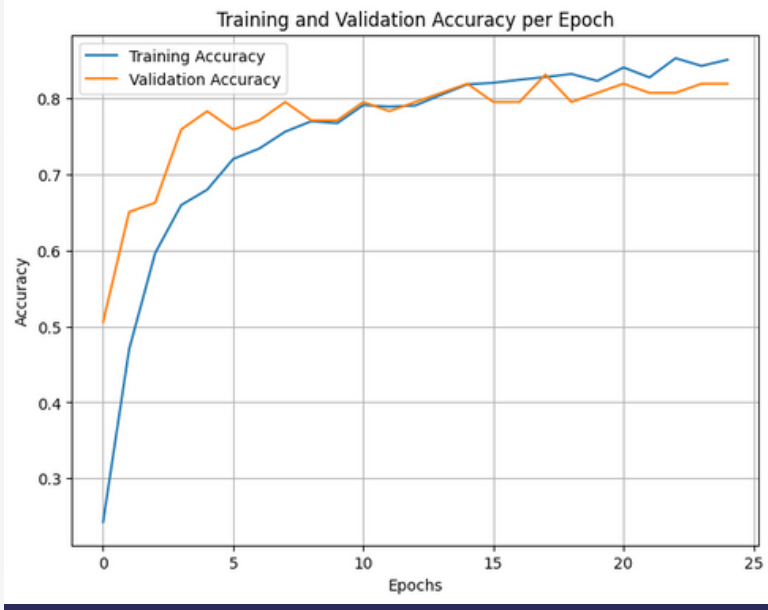


FIGURAS PARA EVALUAR

Matriz de confusión

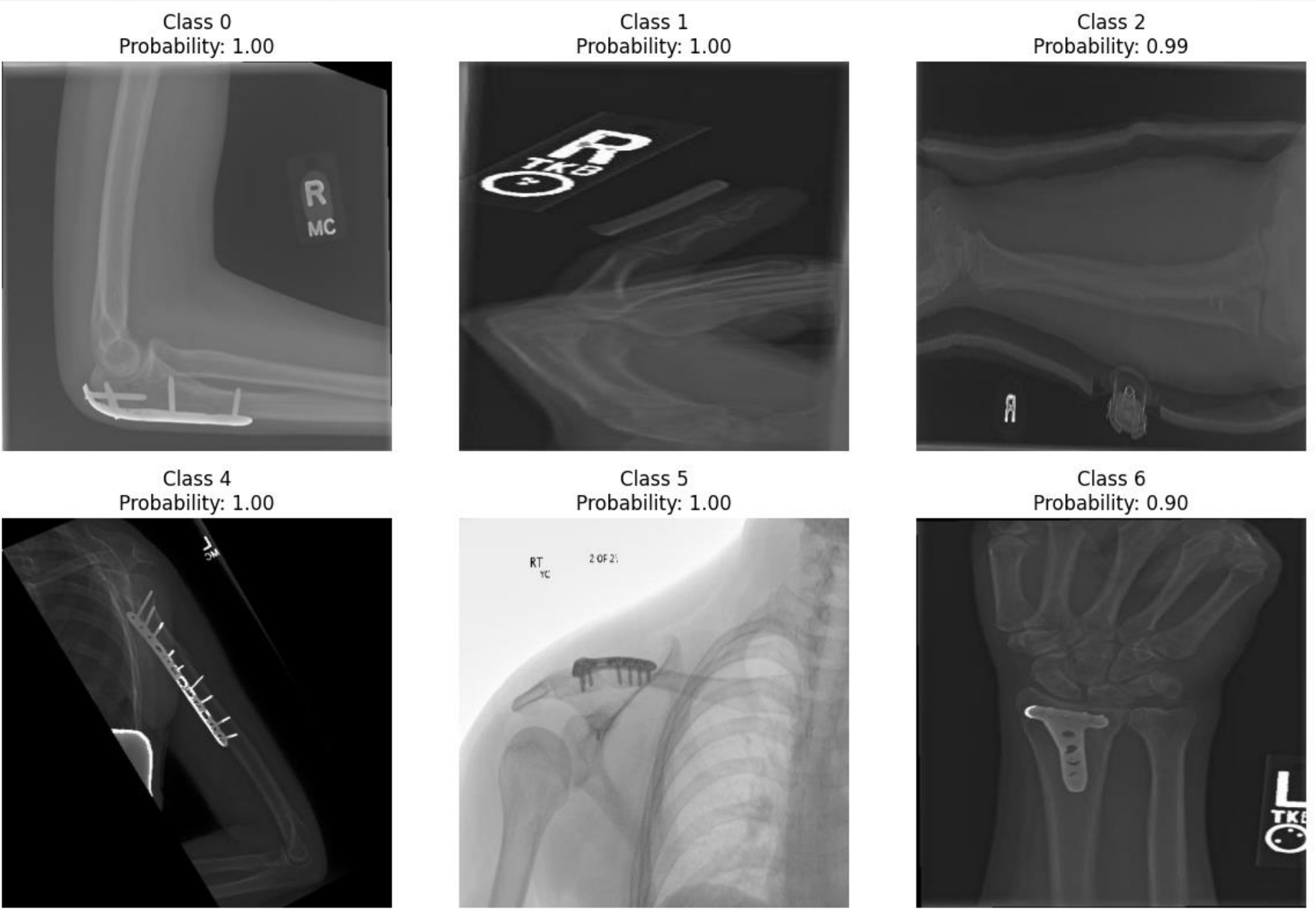
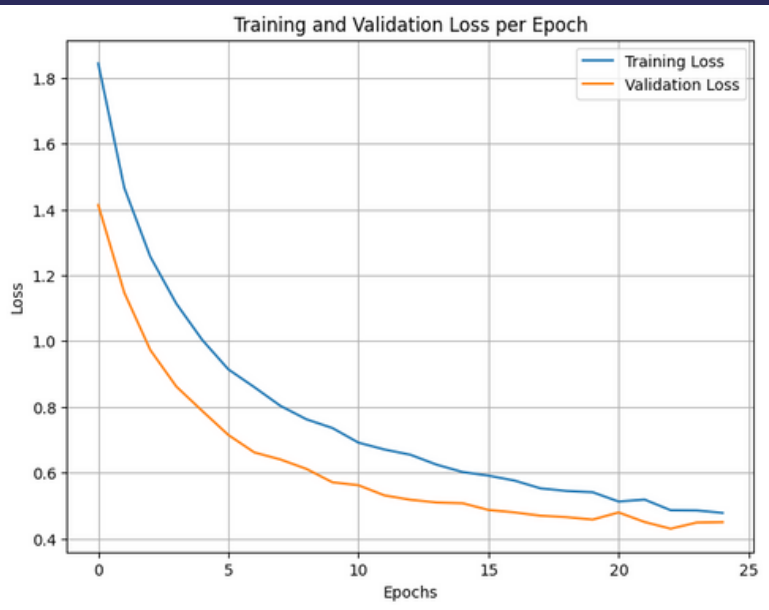
Curva ROC

RESULTADOS



Precisión

Error

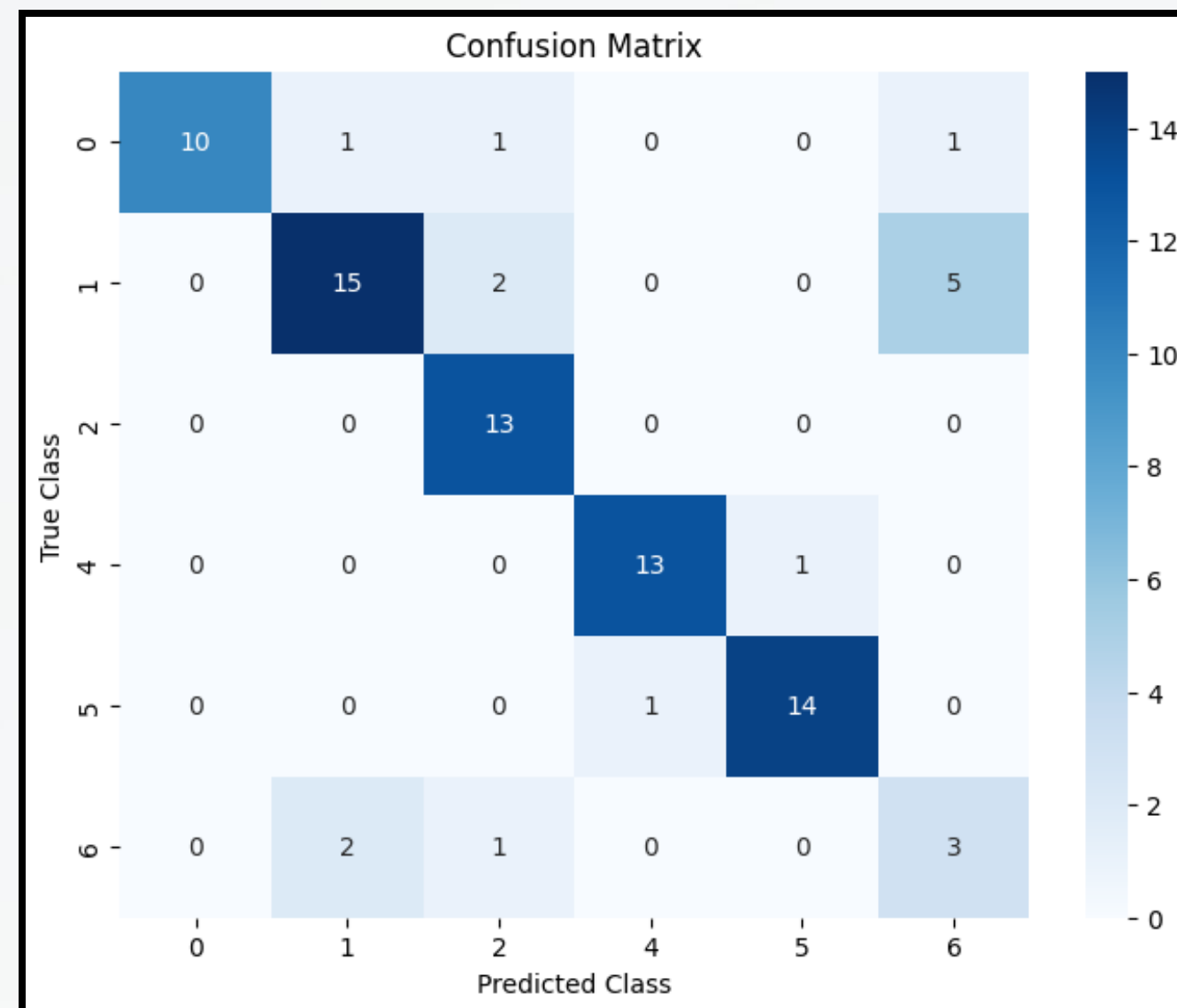


MEDIDAS NUMÉRICAS

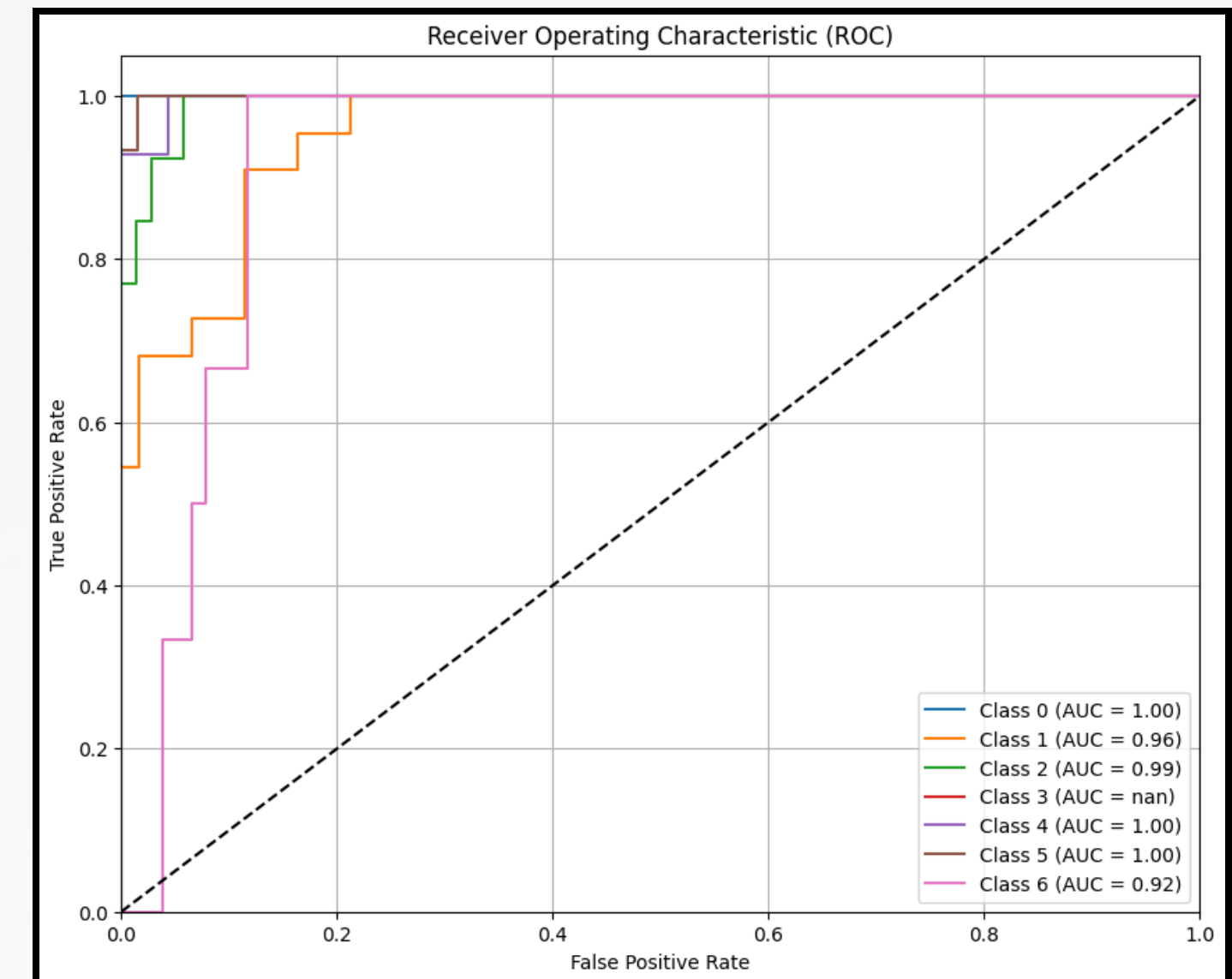
01 F1-SCORE MACRO:

0.80
6 clases

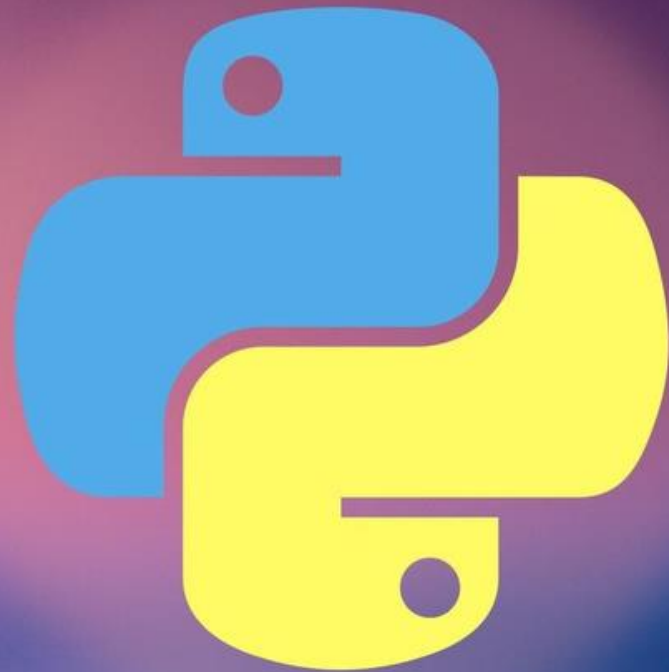
02 MATRIZ DE CONFUSIÓN:



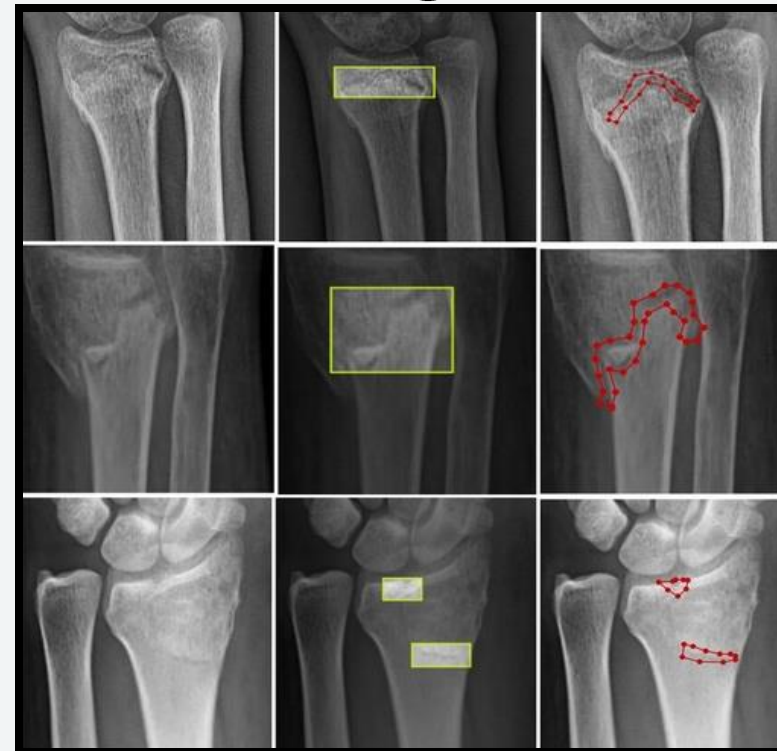
03 CURVA ROC:



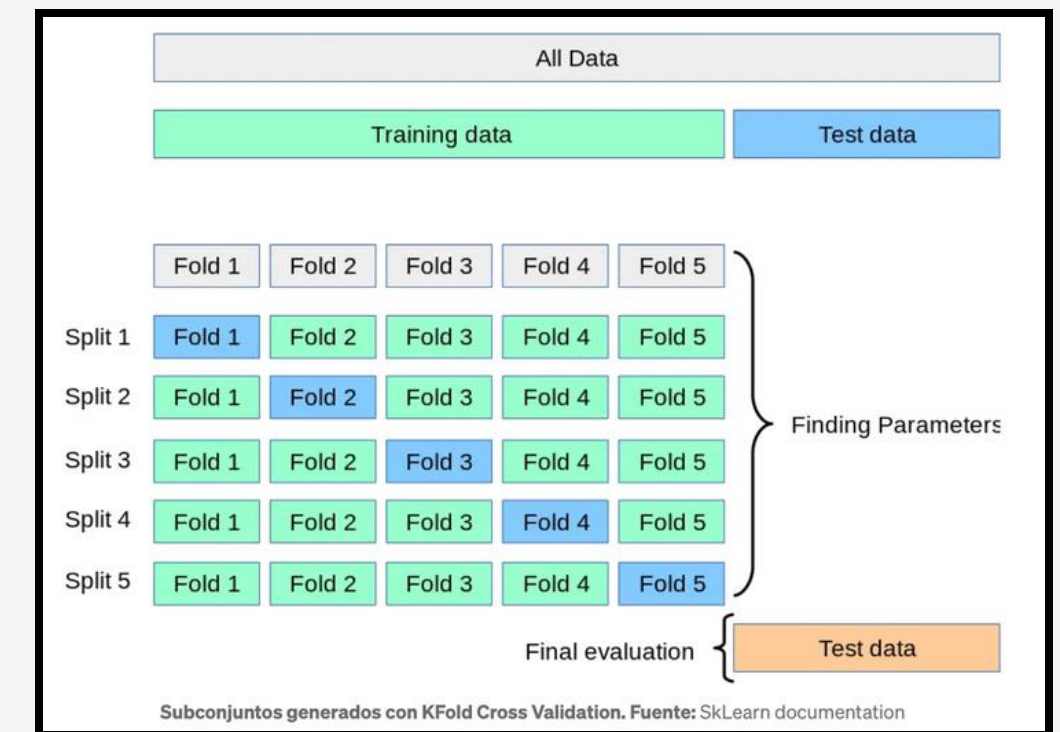
IDEAS A FUTURO



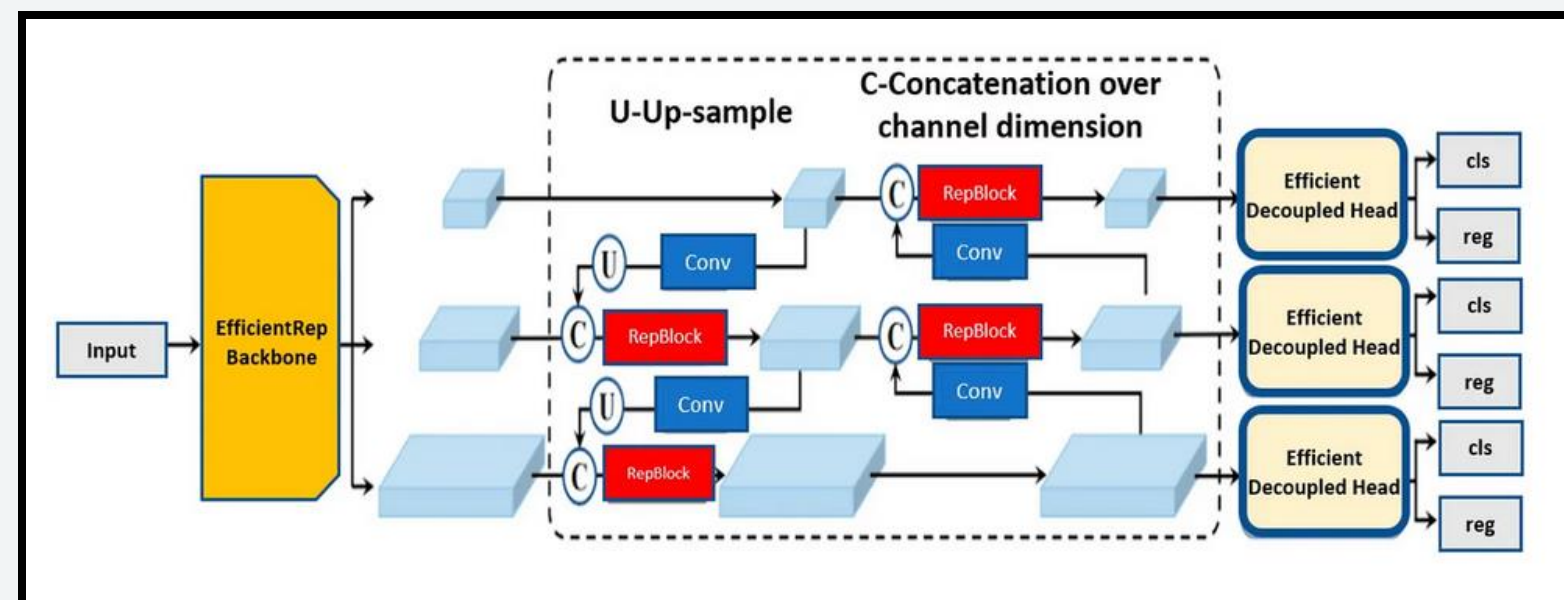
Bounding boxes



Usar K-Folds



YOLOv8





MUCHAS GRACIAS

**KERASCAN: DETECTAMOS LO
QUE KERAS
radiograf IA©**

**MÁS VALE HUESO DETECTADO QUE CIENTO DÍAS
CON DOLOR**

(b)

(f)

(g)